

FinOps: Aplicação Web/Mobile para Organização Financeira

AlttabCorp

5 de agosto de 2025

Resumo

Este documento apresenta a especificação completa do projeto **FinOps**, uma aplicação web e mobile voltada para organização financeira pessoal e familiar. O sistema tem como objetivo principal facilitar o controle de receitas, despesas fixas e variáveis, poupança, reserva de emergência, investimentos e gastos livres, proporcionando uma visão clara e organizada das finanças para até duas pessoas, com divisão equitativa dos recursos disponíveis.

A aplicação visa resolver os desafios comuns de gestão financeira pessoal, oferecendo uma interface intuitiva e ferramentas práticas para planejamento orçamentário, acompanhamento de metas financeiras e tomada de decisões baseadas em dados reais. O projeto contempla tanto o desenvolvimento de uma versão web quanto mobile, garantindo acessibilidade e praticidade para os usuários em qualquer momento e lugar.

Sumário

1	Introdução	6
1.1	Contexto do Problema	6
1.2	Motivação	6
1.3	Justificativa	7
2	Objetivos	7
2.1	Objetivo Geral	7
2.2	Objetivos Específicos	7
2.2.1	Funcionalidades Principais	7
2.2.2	Objetivos Técnicos	8
2.2.3	Objetivos de Usabilidade	8
2.2.4	Objetivos de Negócio	8
3	Escopo	8
3.1	Escopo do Produto	8
3.1.1	Características Principais	8
3.1.2	Plataformas Incluídas	9
3.1.3	Módulos Funcionais	9
3.2	Escopo Técnico	11

3.2.1	Funcionalidades Incluídas	11
3.2.2	Integracoes	11
3.3	Fora do Escopo	11
3.3.1	Funcionalidades Nao Incluídas	11
3.3.2	Limitacoes Intencionais	12
4	Requisitos	12
4.1	Requisitos Funcionais	12
4.1.1	RF001 - Gestao de Usuarios e Modelos Organizacionais	12
4.1.2	RF002 - Gestao de Receitas	13
4.1.3	RF003 - Gestao de Gastos Fixos	13
4.1.4	RF004 - Gestao de Custos Variaveis	13
4.1.5	RF005 - Gestao de Poupanca e Reservas	13
4.1.6	RF006 - Gestao de Investimentos	13
4.1.7	RF007 - Calculo de Gastos Livres Adaptativos	14
4.1.8	RF008 - Simulacao e Comparacao de Modelos	14
4.1.9	RF009 - Relatorios e Dashboards	14
4.2	Requisitos Nao Funcionais	14
4.2.1	RNF001 - Performance	14
4.2.2	RNF002 - Seguranca	15
4.2.3	RNF003 - Usabilidade	15
4.2.4	RNF004 - Confiabilidade	15
4.2.5	RNF005 - Escalabilidade	15
4.3	Requisitos de Interface	15
5	Tecnologias	16
5.1	Stack Tecnologico	16
5.1.1	Frontend Web	16
5.1.2	Mobile	16
5.1.3	Backend	16
5.1.4	Banco de Dados	17
5.1.5	Infraestrutura	17
5.2	Ferramentas de Desenvolvimento	17
5.2.1	Controle de Versao	17
5.2.2	IDE e Editores	17
5.2.3	Testing	17
5.2.4	Design e Prototipagem	18
5.3	Justificativa das Escolhas	18
5.3.1	React/React Native	18
5.3.2	Node.js + TypeScript	18
5.3.3	PostgreSQL	18
5.3.4	Docker	18
6	Arquitetura	18
6.1	Visao Geral da Arquitetura	18
6.1.1	Arquitetura de Alto Nivel	19
6.2	Componentes da Arquitetura	19
6.2.1	Frontend Applications	19
6.2.2	Backend Services	20

6.2.3	Data Layer	21
6.3	Padroes Arquiteturais	21
6.3.1	Clean Architecture	21
6.3.2	Repository Pattern	22
6.3.3	CQRS (Command Query Responsibility Segregation)	22
6.4	Seguranca	22
6.4.1	Autenticacao e Autorizacao	22
6.4.2	Protecao de Dados	22
6.4.3	Auditoria	22
6.5	Escalabilidade	22
6.5.1	Horizontal Scaling	22
6.5.2	Performance	23
7	Interface e Experiencia do Usuario	23
7.1	Principios de Design	23
7.1.1	Design System	23
7.1.2	Cores e Tipografia	23
7.2	Estrutura de Navegacao	23
7.2.1	Web Application	23
7.2.2	Mobile Application	24
7.3	Telas Principais	24
7.3.1	Configuracao Inicial	24
7.3.2	Dashboard Principal	24
7.3.3	Gestao de Receitas	25
7.3.4	Gestao de Gastos	25
7.3.5	Relatorios	26
7.4	Componentes de Interface	26
7.4.1	Formularios	26
7.4.2	Tabelas e Listas	26
7.4.3	Graficos	26
7.5	Estados da Interface	26
7.5.1	Loading States	26
7.5.2	Empty States	27
7.5.3	Error States	27
7.6	Responsividade	27
7.6.1	Breakpoints	27
7.6.2	Adaptacoes Mobile	27
7.7	Acessibilidade	27
7.7.1	Conformidade WCAG 2.1	27
7.7.2	Usabilidade	27
8	Funcionalidades Detalhadas	28
8.1	Metodologia de Organizacao Financeira	28
8.1.1	Modelos de Organizacao Suportados	28
8.1.2	Fluxo de Organizacao Adaptavel	29
8.1.3	Implementacao Tecnica	29
8.1.4	Modulo de Configuracao de Modelo	33
8.1.5	Modulo de Receitas	35
8.1.6	Modulo de Gastos Fixos	35

8.1.7	Modulo de Custos Variaveis	36
8.1.8	Modulo de Poupanca e Reservas	36
8.1.9	Modulo de Investimentos	37
8.1.10	Modulo de Gastos Livres	38
8.2	Funcionalidades Transversais	39
8.2.1	Dashboard e Relatorios	39
8.2.2	Notificacoes	39
8.2.3	Configuracoes	39
9	Cronograma	39
9.1	Metodologia de Desenvolvimento	39
9.1.1	Fases do Projeto	39
9.2	Cronograma Detalhado	40
9.2.1	Fase 1: Planejamento e Design (Semanas 1-4)	40
9.2.2	Fase 2: Desenvolvimento MVP (Semanas 5-16)	40
9.2.3	Fase 3: Testes e Refinamentos (Semanas 17-20)	42
9.2.4	Fase 4: Deploy e Lancamento (Semanas 21-22)	42
9.3	Roadmap Futuro	43
9.3.1	Versao 1.1 (3 meses pos-lancamento)	43
9.3.2	Versao 1.2 (6 meses pos-lancamento)	43
9.3.3	Versao 2.0 (12 meses pos-lancamento)	43
9.4	Marcos e Entregas	43
9.5	Dependencias e Riscos	44
9.5.1	Dependencias Criticas	44
9.5.2	Buffer Time	44
10	Riscos e Mitigacoes	45
10.1	Analise de Riscos	45
10.1.1	Matriz de Probabilidade e Impacto	45
10.2	Riscos Tecnicos	45
10.2.1	RT001 - Seguranca de Dados Financeiros	45
10.2.2	RT002 - Performance e Escalabilidade	46
10.2.3	RT003 - Complexidade do Desenvolvimento	46
10.3	Riscos de Negocio	47
10.3.1	RN001 - Aceitacao do Usuario	47
10.3.2	RN002 - Concorrencia	47
10.4	Riscos Regulatorios	48
10.4.1	RR001 - LGPD e Protecao de Dados	48
10.4.2	RR002 - Regulamentacao de Fintechs	48
10.5	Riscos Operacionais	49
10.5.1	RO001 - Disponibilidade da Equipe	49
10.5.2	RO002 - Falhas de Infraestrutura	49
10.6	Plano de Contingencia	49
10.6.1	Cenario 1: Atraso Significativo (>4 semanas)	49
10.6.2	Cenario 2: Problemas Graves de Seguranca	50
10.6.3	Cenario 3: Rejeicao Nas App Stores	50
10.7	Monitoramento de Riscos	50
10.7.1	Indicadores de Alerta	50
10.7.2	Revisoes Regulares	50

11 Equipe	50
11.1 Estrutura Organizacional	50
11.1.1 Organograma do Projeto	50
11.2 Perfis e Responsabilidades	51
11.2.1 Product Owner / Sponsor	51
11.2.2 Gerente de Projeto	51
11.2.3 Tech Lead / Arquiteto de Software	52
11.2.4 Desenvolvedor Frontend Senior	52
11.2.5 Desenvolvedor Backend Senior	53
11.2.6 Desenvolvedor Mobile	53
11.2.7 DevOps Engineer	54
11.2.8 UX/UI Designer	54
11.2.9 QA Engineer	55
11.3 Modelo de Trabalho	55
11.3.1 Metodologia Ágil	55
11.3.2 Trabalho Remoto/Hibrido	56
11.3.3 Contratacao	56
11.4 Onboarding e Treinamento	56
11.4.1 Processo de Onboarding	56
11.4.2 Treinamentos Necessarios	56
11.5 Orcamento de Equipe	56
11.5.1 Estimativa de Custos (22 semanas)	56
12 Referencias	57
12.1 Bibliografia	57
12.2 Documentacao Tecnica	57
12.3 Regulamentacoes e Compliance	58
12.4 Pesquisas de Mercado	58
12.5 Ferramentas e Plataformas	58
12.6 Estudos de Caso	59
12.7 Artigos e Papers	59
12.8 Normas e Padroes	59
12.9 Comunidades e Foruns	59
12.10 Cursos e Certificacoes	60

1 Introdução

A gestão financeira pessoal é um desafio enfrentado por milhões de pessoas ao redor do mundo. A falta de organização e controle sobre receitas e despesas pode levar a problemas financeiros graves, endividamento e dificuldades para alcançar objetivos de vida.

1.1 Contexto do Problema

Atualmente, muitas pessoas organizam suas finanças utilizando **planilhas Excel** ou métodos manuais, que podem ser ineficientes, propensos a erros e difíceis de acessar em dispositivos móveis. O FinOps surge como uma **evolução digital** dessas planilhas, mantendo o controle manual que os usuários conhecem, mas oferecendo melhor organização, visualização e acessibilidade.

A necessidade de uma ferramenta que **substitua o Excel** para gestão financeira se torna evidente, especialmente considerando:

- A dificuldade de usar planilhas complexas em dispositivos móveis
- A necessidade de colaboração financeira entre casais e grupos
- A importância de visualizações claras e automáticas dos dados
- A demanda por uma interface intuitiva sem complexidade excessiva
- A necessidade de **não depender de conexões bancárias** ou APIs externas

1.2 Motivação

O projeto FinOps nasce da necessidade de **digitalizar e modernizar as planilhas Excel** de controle financeiro, criando uma solução prática e intuitiva. O sistema funciona com base em **indicadores percentuais** e entrada manual de dados, seguindo um fluxo lógico e eficiente:

1. Registro manual de todas as receitas mensais
2. Dedução dos gastos fixos obrigatórios
3. Alocação percentual para custos variáveis
4. **Indicador percentual** para poupança e reserva de emergência
5. **Sugestão percentual** para investimentos (sem acompanhamento automático)
6. Cálculo e divisão dos gastos livres restantes

Importante: O sistema **não se conecta** a bancos, corretoras ou APIs externas. Funciona como um **organizador digital** onde o usuário insere manualmente os dados, similar ao Excel, mas com interface moderna e acessível.

1.3 Justificativa

A criação de uma aplicação para ****substituir planilhas Excel**** na gestão financeira se justifica pela:

- **Modernização:** Interface moderna e responsiva que funciona bem em qualquer dispositivo
- **Simplicidade:** Mantém a simplicidade do Excel, mas com melhor organização visual
- **Acessibilidade:** Disponível em web e mobile para uso a qualquer momento
- **Colaboração:** Suporte para gestão financeira compartilhada (casais, republicas)
- **Visualização:** Gráficos automáticos e relatórios para melhor compreensão dos dados
- **Independência:** Não depende de conexões bancárias ou APIs externas
- **Controle Total:** O usuário mantém controle total sobre seus dados e entrada manual

2 Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma aplicação web e mobile completa para organização financeira pessoal e familiar, que permita o controle eficiente de receitas, despesas e metas financeiras, seguindo uma metodologia estruturada de gestão de recursos.

2.2 Objetivos Específicos

2.2.1 Funcionalidades Principais

- Implementar sistema de cadastro e controle de receitas mensais
- Desenvolver módulo para gestão de gastos fixos e variáveis
- Criar funcionalidade para planejamento de poupança e reserva de emergência
- Implementar sistema de acompanhamento de investimentos
- Desenvolver módulo de cálculo e gestão de gastos livres para casais
- Criar sistema de relatórios e visualizações financeiras

2.2.2 Objetivos Tecnicos

- Criar uma arquitetura escalavel e modular
- Implementar interface responsiva para web e mobile
- Garantir seguranca e privacidade dos dados financeiros
- Desenvolver sistema de sincronizacao entre dispositivos
- Implementar backup automatico e recuperacao de dados
- Criar API robusta para integracao com servicos externos

2.2.3 Objetivos de Usabilidade

- Desenvolver interface intuitiva e facil de usar
- Implementar onboarding guiado para novos usuarios
- Criar sistema de notificacoes e lembretes
- Garantir acessibilidade para diferentes perfis de usuarios
- Implementar suporte multi-idioma (inicialmente portugues)

2.2.4 Objetivos de Negocio

- Criar uma base solida de usuarios satisfeitos
- Estabelecer metodologia de organizacao financeira reconhecida
- Possibilitar futuras expansoes e funcionalidades premium
- Gerar insights valiosos sobre comportamento financeiro dos usuarios

3 Escopo

3.1 Escopo do Produto

O projeto FinOps abrangerá o desenvolvimento de uma aplicação para ****substituir planilhas Excel**** na organização financeira, com as seguintes características:

3.1.1 Características Principais

- **Substituto Digital do Excel:** Interface moderna que mantém a simplicidade das planilhas
- **Entrada Manual de Dados:** Usuário insere todas as informações manualmente
- **Sem Integrações Externas:** Não se conecta a bancos, corretoras ou APIs
- **Indicações Percentuais:** Sugestões de alocação para poupança e investimentos
- **Organização Visual:** Gráficos e relatórios automáticos baseados nos dados inseridos

3.1.2 Plataformas Incluídas

- **Aplicacao Web:** Interface responsiva acessível via navegador
- **Aplicacao Mobile:** App nativo para Android e iOS
- **API Backend:** Servicos para sincronizacao entre dispositivos
- **Banco de Dados:** Sistema de armazenamento local dos dados do usuario

3.1.3 Modulos Funcionais

Modulo de Modelos de Organizacao

- Selecao do tipo de organizacao financeira
- Configuracao de modelos (Renda Conjunta, Divisao Proporcional, Individual)
- Simulacao de cenarios de divisao
- Migracao entre modelos
- Onboarding personalizado por modelo

Modulo de Receitas

- Cadastro manual de fontes de renda multiplas (individuais ou conjuntas)
- Categorizacao de receitas (salario, freelance, investimentos, etc.)
- Controle de receitas recorrentes e esporadicas
- Projecoes de receitas futuras baseadas no historico
- Vinculacao de receitas por pessoa (quando aplicavel)

Modulo de Gastos Fixos

- Cadastro de despesas mensais obrigatorias
- Categorizacao (moradia, transporte, alimentacao, etc.)
- Controle de vencimentos e lembretes
- Historico de variacoes nos valores
- Divisao de responsabilidades por pessoa (quando aplicavel)
- Calculo de divisao proporcional ou igualitaria

Modulo de Custos Variaveis

- Registro de gastos nao-fixos (individuais ou compartilhados)
- Definicao de orcamentos por categoria e por pessoa
- Acompanhamento de gastos em tempo real
- Alertas de limite de orcamento
- Relatorios de gastos por pessoa/categoria

Modulo de Poupanca e Reservas

- **Indicacao percentual** de 15-20% para poupanca e 10-15% para reserva
- Definicao manual de metas de poupanca com objetivos especificos
- Controle manual de valores da reserva de emergencia
- Acompanhamento de progresso baseado em valores inseridos pelo usuario
- Simulacoes simples de tempo para atingir metas (sem rendimentos automaticos)
- **Diferenciacao educativa:** Poupanca vs Reserva de Emergencia

Modulo de Investimentos

- **Indicacao percentual** de 10-25% da renda para investimentos
- Registro manual de aportes realizados por categoria
- Categorizacao educativa por tipo de investimento (Renda Fixa, Variavel, etc.)
- **Sem acompanhamento automatico** de rentabilidade ou cotacoes
- **Sem integracao** com corretoras ou APIs financeiras
- Controle pessoal e manual de valores investidos
- Educacao financeira sobre tipos e riscos de investimentos

Modulo de Gastos Livres

- Calculo automatico do valor disponivel
- Adaptacao aos diferentes modelos de organizacao:
 - Renda Conjunta: Divisao 50/50 ou percentual customizado
 - Divisao Proporcional: Valor individual apos responsabilidades
 - Individual: 100% do valor pessoal apos compromissos
- Controle individual de gastos
- Historico de utilizacao
- Transferencias entre pessoas (quando aplicavel)

Modulo de Simulacao e Comparacao

- Simulacao de diferentes modelos de organizacao
- Comparacao de cenarios financeiros
- Analise de impacto de mudancas
- Recomendacoes baseadas no perfil do usuario
- Calculadora de divisao justa para gastos

3.2 Escopo Tecnico

3.2.1 Funcionalidades Incluidas

- Sistema de autenticacao e autorizacao
- Dashboard principal com visao geral
- Relatorios e graficos interativos
- Sistema de notificacoes
- Backup e sincronizacao automatica
- Export de dados (PDF, Excel)
- Configuracoes personalizaveis

3.2.2 Integracoes

- **Nenhuma integracao externa** na versao inicial
- Sistema funciona 100% com entrada manual de dados
- Sincronizacao apenas entre dispositivos do usuario
- Possiveis integracoes futuras (apenas indicativo):
 - APIs de bancos (Open Banking) - *versao futura*
 - Plataformas de investimento - *versao futura*

3.3 Fora do Escopo

3.3.1 Funcionalidades Nao Incluidas

- **Conexao com bancos ou corretoras**
- **Acompanhamento automatico** de investimentos ou rendimentos
- **Cotacoes em tempo real** de acoes, fundos, etc.
- **Execucao de transacoes** financeiras

- **Importacao automatica** de extratos bancarios
- Consultoria financeira automatizada
- Gestao de impostos e declaracoes
- Funcionalidades de emprestimos e financiamentos
- Gestao empresarial ou comercial
- Alertas automaticos de vencimentos bancarios

3.3.2 Limitacoes Intencionais

- **Entrada manual obrigatoria:** Usuario insere todos os dados
- **Nao e um home broker:** Nao executa operacoes financeiras
- **Nao e um agregador:** Nao conecta com contas bancarias
- **Foco organizacional:** Substitui planilhas, nao automatiza transacoes
- Suporte inicial apenas para moeda brasileira (Real)
- Maximo de 2 usuarios por conta (casal)
- Historico limitado a 5 anos de dados

4 Requisitos

4.1 Requisitos Funcionais

4.1.1 RF001 - Gestao de Usuarios e Modelos Organizacionais

- O sistema deve permitir cadastro de usuarios
- O sistema deve permitir login/logout seguro
- O sistema deve suportar multiplos usuarios por conta (casais, republicas)
- O sistema deve permitir selecao entre modelos organizacionais:
 - Renda Conjunta (divisao igualitaria ou percentual)
 - Divisao Proporcional (baseada na renda individual)
 - Individual (controle financeiro pessoal)
- O sistema deve permitir mudanca de modelo organizacional
- O sistema deve permitir recuperacao de senha
- O sistema deve manter perfis de usuario individuais

4.1.2 RF002 - Gestao de Receitas

- O sistema deve permitir cadastro de receitas mensais
- O sistema deve categorizar tipos de receita
- O sistema deve calcular total de receitas automaticamente
- O sistema deve permitir edicao e exclusao de receitas
- O sistema deve manter historico de receitas

4.1.3 RF003 - Gestao de Gastos Fixos

- O sistema deve permitir cadastro de gastos fixos mensais
- O sistema deve categorizar gastos por tipo
- O sistema deve calcular total de gastos fixos
- O sistema deve permitir definir datas de vencimento
- O sistema deve enviar lembretes de pagamento

4.1.4 RF004 - Gestao de Custos Variaveis

- O sistema deve permitir definir orcamento para custos variaveis
- O sistema deve registrar gastos variaveis por categoria
- O sistema deve alertar sobre extrapolacao de orcamento
- O sistema deve calcular gastos restantes por categoria

4.1.5 RF005 - Gestao de Poupanca e Reservas

- O sistema deve permitir definir valor mensal para poupanca
- O sistema deve permitir definir meta de reserva de emergencia
- O sistema deve calcular progresso das metas
- O sistema deve permitir registrar aportes extras

4.1.6 RF006 - Gestao de Investimentos

- O sistema deve permitir definir valor mensal para investimentos
- O sistema deve categorizar tipos de investimento
- O sistema deve registrar aportes realizados
- O sistema deve acompanhar performance basica

4.1.7 RF007 - Calculo de Gastos Livres Adaptativos

- O sistema deve calcular valor disponivel apos todas as deducoes
- O sistema deve aplicar divisao conforme modelo organizacional:
 - Renda Conjunta: Divisao igualitaria ou percentual customizada
 - Divisao Proporcional: Valor proporcional à contribuicao
 - Individual: 100% do valor pessoal disponivel
- O sistema deve permitir registro de gastos individuais
- O sistema deve permitir transferencias entre usuarios
- O sistema deve mostrar saldo restante por pessoa
- O sistema deve calcular divisao justa para gastos compartilhados

4.1.8 RF008 - Simulacao e Comparacao de Modelos

- O sistema deve permitir simulacao de diferentes modelos organizacionais
- O sistema deve comparar cenarios financeiros lado a lado
- O sistema deve calcular impacto financeiro de mudancas
- O sistema deve gerar recomendacoes baseadas no perfil
- O sistema deve permitir teste de "e se" com diferentes parametros

4.1.9 RF009 - Relatorios e Dashboards

- O sistema deve gerar dashboard principal com visao geral
- O sistema deve gerar relatorios mensais detalhados por pessoa
- O sistema deve apresentar graficos de evolucao financeira
- O sistema deve mostrar analise comparativa entre modelos
- O sistema deve permitir export de relatorios

4.2 Requisitos Nao Funcionais

4.2.1 RNF001 - Performance

- O sistema deve responder em ate 3 segundos para operacoes normais
- O sistema deve suportar ate 1000 usuarios simultaneos
- O sistema deve processar calculos financeiros em tempo real

4.2.2 RNF002 - Seguranca

- O sistema deve criptografar dados sensíveis
- O sistema deve implementar autenticação segura (JWT)
- O sistema deve registrar logs de auditoria
- O sistema deve implementar HTTPS obrigatório

4.2.3 RNF003 - Usabilidade

- O sistema deve ter interface intuitiva e responsiva
- O sistema deve funcionar em dispositivos móveis
- O sistema deve ter tempo de aprendizado máximo de 30 minutos
- O sistema deve seguir padrões de acessibilidade WCAG 2.1

4.2.4 RNF004 - Confiabilidade

- O sistema deve ter disponibilidade de 99.5%
- O sistema deve realizar backup automático diário
- O sistema deve se recuperar de falhas em até 15 minutos
- O sistema deve manter integridade dos dados financeiros

4.2.5 RNF005 - Escalabilidade

- O sistema deve suportar crescimento de 100% de usuários/ano
- O sistema deve permitir adicionar novos módulos facilmente
- O sistema deve ter arquitetura modular e desacoplada

4.3 Requisitos de Interface

- Interface web responsiva compatível com Chrome, Firefox, Safari, Edge
- Aplicativo mobile para Android 8+ e iOS 12+
- Design consistente entre plataformas
- Suporte a temas claro e escuro
- Navegação intuitiva com máximo 3 cliques para qualquer funcionalidade

5 Tecnologias

5.1 Stack Tecnológico

5.1.1 Frontend Web

- **Framework:** React.js 18+ com TypeScript
- **Styling:** Tailwind CSS ou Styled Components
- **State Management:** Redux Toolkit ou Zustand
- **Routing:** React Router v6
- **Forms:** React Hook Form com Zod validation
- **Charts:** Chart.js ou Recharts
- **UI Components:** Material-UI ou Ant Design
- **Build Tool:** Vite ou Create React App

5.1.2 Mobile

- **Framework:** React Native com TypeScript
- **Navigation:** React Navigation v6
- **State Management:** Redux Toolkit
- **UI Components:** React Native Elements ou NativeBase
- **Charts:** Victory Native
- **Storage:** AsyncStorage ou React Native MMKV
- **Build:** Expo ou React Native CLI

5.1.3 Backend

- **Runtime:** Node.js 18+ com TypeScript
- **Framework:** Express.js ou Fastify
- **ORM:** Prisma ou TypeORM
- **Authentication:** JWT + bcrypt
- **Validation:** Joi ou Zod
- **Documentation:** Swagger/OpenAPI
- **Testing:** Jest + Supertest

5.1.4 Banco de Dados

- **Principal:** PostgreSQL 14+
- **Cache:** Redis 6+
- **Migrations:** Prisma Migrate ou TypeORM
- **Backup:** pg_dump automatizado

5.1.5 Infraestrutura

- **Cloud Provider:** AWS, Google Cloud ou DigitalOcean
- **Containerizacao:** Docker + Docker Compose
- **Reverse Proxy:** Nginx
- **SSL:** Let's Encrypt
- **Monitoring:** PM2 ou Docker Health Checks
- **CI/CD:** GitHub Actions ou GitLab CI

5.2 Ferramentas de Desenvolvimento

5.2.1 Controle de Versao

- **Git:** Controle de versao distribuido
- **GitHub:** Repositorio remoto e colaboracao
- **Git Flow:** Estrategia de branching

5.2.2 IDE e Editores

- **VS Code:** Editor principal com extensoes
- **ESLint + Prettier:** Code linting e formatting
- **Husky:** Git hooks para quality gates

5.2.3 Testing

- **Unit Tests:** Jest + React Testing Library
- **Integration Tests:** Supertest (backend)
- **E2E Tests:** Cypress ou Playwright
- **Coverage:** Istanbul/nyc

5.2.4 Design e Prototipagem

- **UI/UX Design:** Figma
- **Iconografia:** Lucide React ou React Icons
- **Prototipagem:** Figma ou Adobe XD

5.3 Justificativa das Escolhas

5.3.1 React/React Native

- Reutilizacao de codigo entre web e mobile
- Vasta comunidade e ecossistema maduro
- Performance excelente para SPAs
- TypeScript para type safety

5.3.2 Node.js + TypeScript

- Linguagem unificada (JavaScript/TypeScript)
- Performance adequada para aplicacoes financeiras
- NPM com amplo ecossistema de pacotes
- Facilidade de integracao com frontend

5.3.3 PostgreSQL

- ACID compliance para dados financeiros
- Performance excelente para queries complexas
- Suporte robusto a JSON para flexibilidade
- Backup e recovery confiaveis

5.3.4 Docker

- Ambiente consistente entre desenvolvimento e producao
- Facilidade de deploy e scaling
- Isolamento de dependencias
- Integracao com CI/CD

6 Arquitetura

6.1 Visao Geral da Arquitetura

O sistema FinOps seguira uma arquitetura em camadas baseada em microservicos, garantindo escalabilidade, manutenibilidade e separacao de responsabilidades.

6.1.1 Arquitetura de Alto Nivel

- **Frontend Layer:** Aplicacoes web e mobile
- **API Gateway:** Ponto unico de entrada para APIs
- **Business Logic Layer:** Servicos de negocio
- **Data Access Layer:** Camada de acesso a dados
- **Database Layer:** Armazenamento persistente
- **External Services:** Integracoes externas

6.2 Componentes da Arquitetura

6.2.1 Frontend Applications

Web Application

- **Tecnologia:** React + TypeScript
- **Responsabilidades:**
 - Interface de usuario responsiva
 - Validacao de formularios client-side
 - Gestao de estado local
 - Comunicacao com API via HTTP
- **Estrutura:**
 - `/src/components`: Componentes reutilizaveis
 - `/src/pages`: Paginas da aplicacao
 - `/src/store`: Gestao de estado global
 - `/src/services`: Servicos de API
 - `/src/utils`: Utilitarios e helpers

Mobile Application

- **Tecnologia:** React Native + TypeScript
- **Responsabilidades:**
 - Interface nativa para iOS/Android
 - Push notifications
 - Armazenamento local offline
 - Sincronizacao automatica

6.2.2 Backend Services

API Gateway

- **Tecnologia:** Express.js ou Kong
- **Responsabilidades:**
 - Roteamento de requisicoes
 - Autenticacao e autorizacao
 - Rate limiting
 - Request/Response logging
 - CORS handling

Authentication Service

- **Tecnologia:** Node.js + JWT
- **Responsabilidades:**
 - Registro e login de usuarios
 - Geracao e validacao de tokens
 - Recuperacao de senha
 - Gestao de sessoes

Finance Service

- **Tecnologia:** Node.js + TypeScript
- **Responsabilidades:**
 - Logica de negocio financeira
 - Engine de calculos adaptativos por modelo organizacional
 - Gestao de receitas e despesas multi-usuario
 - Simulacao e comparacao de cenarios
 - Geracao de relatorios personalizados
 - Algoritmos de divisao justa
- **Modulos Especializados:**
 - **CalculationEngine:** Motor de calculos financeiros
 - **ModelManager:** Gestao de modelos organizacionais
 - **DivisionAlgorithms:** Algoritmos de divisao
 - **SimulationService:** Simulacoes e comparacoes

Notification Service

- **Tecnologia:** Node.js + Queue System
- **Responsabilidades:**
 - Envio de notificacoes push
 - Lembretes de pagamento
 - Alertas de orcamento
 - Email notifications

6.2.3 Data Layer

Database

- **Tecnologia:** PostgreSQL
- **Estrutura:**
 - users: Dados dos usuarios
 - accounts: Contas financeiras
 - organizational_models: Modelos de organizacao financeira
 - user_groups: Grupos de usuarios (casais, republicas)
 - categories: Categorias de receitas/despesas
 - transactions: Transacoes financeiras
 - budgets: Orcamentos e metas
 - division_rules: Regras de divisao por grupo
 - simulations: Simulacoes e comparacoes salvas
 - reports: Relatorios gerados

Cache Layer

- **Tecnologia:** Redis
- **Uso:**
 - Cache de sessoes
 - Cache de relatorios
 - Cache de calculos frequentes
 - Queue para jobs assincronos

6.3 Padroes Arquiteturais

6.3.1 Clean Architecture

- **Entities:** Modelos de dominio
- **Use Cases:** Regras de negocio
- **Interface Adapters:** Controllers e Repositories
- **Frameworks & Drivers:** Express, Prisma, etc.

6.3.2 Repository Pattern

- Abstracao da camada de dados
- Facilita testes unitarios
- Permite mudanca de banco sem impacto

6.3.3 CQRS (Command Query Responsibility Segregation)

- Separacao entre operacoes de leitura e escrita
- Otimizacao de performance para queries
- Simplificacao de modelos complexos

6.4 Seguranca

6.4.1 Autenticacao e Autorizacao

- JWT tokens com refresh mechanism
- Role-based access control (RBAC)
- Multi-factor authentication (futuro)

6.4.2 Protecao de Dados

- Criptografia AES-256 para dados sensiveis
- HTTPS obrigatorio
- Sanitizacao de inputs
- SQL injection protection via ORM

6.4.3 Auditoria

- Logs de todas as operacoes financeiras
- Rastreamento de mudancas
- Monitoramento de tentativas de acesso

6.5 Escalabilidade

6.5.1 Horizontal Scaling

- Load balancer para distribuicao de carga
- Servicos stateless
- Database connection pooling

6.5.2 Performance

- Lazy loading de componentes
- Pagination para listas grandes
- Background jobs para operacoes pesadas
- CDN para assets estaticos

7 Interface e Experiencia do Usuario

7.1 Principios de Design

7.1.1 Design System

- **Simplicidade:** Interface limpa e intuitiva
- **Consistencia:** Padroes visuais uniformes
- **Acessibilidade:** Conformidade com WCAG 2.1
- **Responsividade:** Adaptacao a diferentes dispositivos
- **Feedback Visual:** Indicacoes claras de estado e acoes

7.1.2 Cores e Tipografia

- **Paleta Primaria:**
 - Verde (#00A86B): Receitas e valores positivos
 - Vermelho (#DC3545): Despesas e alertas
 - Azul (#007BFF): Acoes primarias e links
 - Cinza (#6C757D): Textos secundarios
- **Tipografia:**
 - Fonte principal: Inter ou Roboto
 - Hierarquia clara de tamanhos (H1-H6)
 - Legibilidade em diferentes tamanhos de tela

7.2 Estrutura de Navegacao

7.2.1 Web Application

- **Header:** Logo, navegacao principal, perfil do usuario
- **Sidebar:** Navegacao secundaria e acesso rapido
- **Main Content:** Conteudo principal da pagina
- **Footer:** Links uteis e informacoes secundarias

7.2.2 Mobile Application

- **Tab Navigation:** Navegacao principal no bottom
- **Stack Navigation:** Navegacao hierarquica
- **Modal/Drawer:** Acoes secundarias e configuracoes

7.3 Telas Principais

7.3.1 Configuracao Inicial

Primeira tela que o usuario encontra apos o cadastro, responsavel por coletar informacoes essenciais:

- **Selecao do Modelo Organizacional:**
 - Renda Conjunta (divisao igualitaria ou percentual)
 - Divisao Proporcional (baseada na renda individual)
 - Individual (controle financeiro pessoal)
- **Configuracao de Participantes:**
 - Adicionar pessoas (nome, renda liquida)
 - Definir percentuais de responsabilidade
 - Estabelecer regras de divisao
- **Objetivos financeiros:** Planejamento de reserva de emergencia
- **Preferencias:** Metas de economia, tolerancia a risco
- **Wizard de Configuracao:**
 - Passo a passo guiado
 - Explicacoes sobre cada modelo
 - Simulacao em tempo real
 - Opcao de mudanca posterior

7.3.2 Dashboard Principal

- **Resumo Financeiro:**
 - Total de receitas por pessoa/conjunta
 - Total de gastos fixos (responsabilidade individual/compartilhada)
 - Valor disponivel para gastos livres (calculado por modelo)
 - Progresso de metas de poupanca (individual/compartilhada)
 - Indicador do modelo organizacional ativo
- **Graficos Visuais:**

- Distribuicao de gastos por categoria e pessoa (pizza)
- Evolucao mensal de receitas vs despesas (linha)
- Comparacao de contribuicoes (quando aplicavel)
- Progresso de metas (barras de progresso)

- **Acoes Rapidas:**

- Adicionar nova receita (individual/conjunta)
- Registrar gasto (com divisao automatica)
- Transferir entre pessoas
- Ver relatorios
- Alterar modelo organizacional

7.3.3 Gestao de Receitas

- **Lista de Receitas:**

- Visualizacao em cards ou tabela
- Filtros por categoria e periodo
- Busca por descricao

- **Formulario de Receita:**

- Descricao da receita
- Valor e moeda
- Categoria (dropdown)
- Data de recebimento
- Recorrencia (mensal, unica, etc.)

7.3.4 Gestao de Gastos

- **Abas de Categorias:**

- Gastos Fixos
- Custos Variaveis
- Investimentos
- Gastos Livres

- **Controle de Orcamento:**

- Valor orcado vs gasto
- Indicadores visuais de status
- Alertas de limite

7.3.5 Relatorios

- **Filtros Avancados:**
 - Periodo (mes, trimestre, ano)
 - Categorias especificas
 - Tipo de transacao
- **Visualizacoes:**
 - Graficos interativos
 - Tabelas detalhadas
 - Exportacao (PDF, Excel)

7.4 Componentes de Interface

7.4.1 Formularios

- Validacao em tempo real
- Mensagens de erro contextuais
- Auto-save para evitar perda de dados
- Campos com mascaras (valor monetario)

7.4.2 Tabelas e Listas

- Paginacao ou scroll infinito
- Ordenacao por colunas
- Filtros inline
- Acoes em lote (bulk actions)

7.4.3 Graficos

- Interatividade (hover, click)
- Responsividade para mobile
- Cores acessiveis para daltonicos
- Opcao de export como imagem

7.5 Estados da Interface

7.5.1 Loading States

- Skeleton screens para carregamento
- Progress bars para operacoes longas
- Spinners para acoes pontuais

7.5.2 Empty States

- Ilustracoes amigaveis
- Calls-to-action claros
- Orientacoes para primeiros passos

7.5.3 Error States

- Mensagens claras e acionaveis
- Sugestoes de solucao
- Opcoes de retry ou contato

7.6 Responsividade

7.6.1 Breakpoints

- **Mobile:** 320px - 767px
- **Tablet:** 768px - 1023px
- **Desktop:** 1024px+

7.6.2 Adaptacoes Mobile

- Navegacao simplificada
- Botoes com tamanho adequado para touch
- Formularios otimizados para teclado mobile
- Graficos simplificados quando necessario

7.7 Acessibilidade

7.7.1 Conformidade WCAG 2.1

- Contraste adequado de cores
- Navegacao por teclado
- Screen reader support
- Textos alternativos para imagens

7.7.2 Usabilidade

- Linguagem clara e objetiva
- Ícones com labels
- Feedback sonoro opcional
- Opcoes de zoom de texto

8 Funcionalidades Detalhadas

8.1 Metodologia de Organizacao Financeira

8.1.1 Modelos de Organizacao Suportados

O sistema oferece flexibilidade para diferentes tipos de organizacao financeira:

Modelo 1: Renda Conjunta (Padrao)

- **Aplicacao:** Casais que juntam todas as rendas
- **Divisao:** 50/50 apos todas as alocoes
- **Exemplo:** Casal soma R\$ 8.000, apos gastos fixos, poupanca etc., sobram R\$ 2.000 que sao divididos em R\$ 1.000 para cada

Modelo 2: Divisao Igualitaria com Acerto (Splitwise)

- **Aplicacao:** Casal que quer dividir gastos compartilhados de forma justa
- **Metodo:** Cada pessoa cadastra o que pagou, sistema calcula divisao 50/50
- **Exemplo:** Joao gastou R\$ 1.000, Maria R\$ 400 -> Maria deve R\$ 300 para Joao
- **Acerto:** Sistema sugere transferencia mensal para equilibrar as contas

Modelo 3: Organizacao Individual

- **Aplicacao:** Republicas, pessoas solteiras, ou independencia financeira total
- **Divisao:** Cada pessoa responsavel por suas proprias contas
- **Exemplo:** Divisao apenas de gastos compartilhados (aluguel, internet)

Modelo 4: Contas Separadas + Fundo Comum

- **Aplicacao:** Casais que querem autonomia financeira mas compartilhar despesas essenciais
- **Divisao:** Cada um contribui valor fixo para fundo comum, restante fica individual
- **Exemplo:** Casal contribui R\$ 2.000 cada para fundo comum, mantem resto individual
- **Vantagem:** Transparencia apenas no essencial, total privacidade no resto

8.1.2 Fluxo de Organizacao Adaptavel

O sistema implementa a seguinte metodologia que se adapta ao modelo escolhido:

1. **Receitas:** Individuais ou conjuntas conforme modelo
2. **Gastos Fixos:** Pessoais e/ou compartilhados
3. **Custos Variaveis:** Orcamento individual ou conjunto
4. **Poupanca:** Metas individuais ou conjuntas
5. **Reserva de Emergencia:** Por pessoa ou familia
6. **Investimentos:** Estrategia individual ou conjunta
7. **Gastos Livres:** Calculo adaptado ao modelo

8.1.3 Implementacao Tecnica

```
1  const calcularOrganizacaoFinanceira = (receitas, gastos, modelo,
2    configuracao) => {
3
4    switch(modelo) {
5      case 'RENDA_CONJUNTA':
6        resultado = calcularRendaConjunta(receitas, configuracao);
7        break;
8      case 'DIVISAO_SPLITWISE':
9        resultado = calcularDivisaoSplitwise(gastos, configuracao);
10       break;
11      case 'INDIVIDUAL':
12        resultado = calcularIndividual(receitas, configuracao);
13        break;
14      case 'FUNDO_COMUM':
15        resultado = calcularFundoComum(receitas, configuracao);
16        break;
17    }
18
19    return resultado;
20  };
21
22  const calcularRendaConjunta = (receitas, config) => {
23    const totalReceitas = receitas.reduce((sum, r) => sum + r.valor, 0);
24    const gastosFixes = calcularGastosFixos();
25    const custosVariaveis = config.percentualVariaveis * totalReceitas;
26    const poupanca = config.percentualPoupanca * totalReceitas;
27    const reservaEmergencia = config.percentualReserva * totalReceitas;
28    const investimentos = config.percentualInvestimentos * totalReceitas;
29
30    const valorUtilizado = gastosFixes + custosVariaveis + poupanca +
31      reservaEmergencia + investimentos;
32    const gastosLivres = totalReceitas - valorUtilizado;
33    const gastosLivresIndividual = gastosLivres / 2; // Divisao 50/50
34
35    return { gastosLivresIndividual, totalReceitas, ... };
36  };
```

```
37
38 const calcularDivisaoSplitwise = (gastos, config) => {
39   // Gastos registrados por cada pessoa
40   const gastosPessoa1 = gastos.filter(g => g.pagador === 'pessoa1');
41   const gastosPessoa2 = gastos.filter(g => g.pagador === 'pessoa2');
42
43   // Total gasto por cada pessoa
44   const totalPessoa1 = gastosPessoa1.reduce((sum, g) => sum + g.valor,
45     0);
46   const totalPessoa2 = gastosPessoa2.reduce((sum, g) => sum + g.valor,
47     0);
48
49   // Total geral e divisao ideal (50/50)
50   const totalGeral = totalPessoa1 + totalPessoa2;
51   const idealPorPessoa = totalGeral / 2;
52
53   // Calculo de quem deve o que
54   const saldoPessoa1 = idealPorPessoa - totalPessoa1;
55   const saldoPessoa2 = idealPorPessoa - totalPessoa2;
56
57   // Quem deve transferir para quem
58   let transferencia = null;
59   if (saldoPessoa1 > 0) {
60     transferencia = {
61       de: 'pessoa2',
62       para: 'pessoa1',
63       valor: saldoPessoa1
64     };
65   } else if (saldoPessoa2 > 0) {
66     transferencia = {
67       de: 'pessoa1',
68       para: 'pessoa2',
69       valor: saldoPessoa2
70     };
71   }
72
73   return {
74     totalGeral,
75     idealPorPessoa,
76     totalPessoa1,
77     totalPessoa2,
78     transferencia
79   };
80
81   \item Maria pagou: Energia R\$ 200, Internet R\$ 100, Uber Eats
82   R\$ 80
83   \end{itemize}
84   \item \textbf{Calculo automatico de divisao justa}:
85   \begin{itemize}
86     \item Total gasto: R\$ 2.210 (R\$ 1.830 Joao + R\$ 380 Maria)
87     \item Ideal por pessoa: R\$ 1.105 cada
88     \item Maria deve para Joao: R\$ 725 (R\$ 1.105 - R\$ 380)
89   \end{itemize}
90   \item \textbf{Funcionalidades Splitwise}:
91   \begin{itemize}
92     \item Historico de quem deve o que
93     \item Sugestao de acerto mensal
94     \item Categorias de gastos compartilhados vs individuais
```

```

92     \item Registro de pagamentos para equilibrar contas
93   \end{itemize}
94 \end{itemize}
95 O sistema oferece flexibilidade para diferentes tipos de organizacao
    financeira:
96
97 \paragraph{Modelo 1: Renda Conjunta (Padrao)}
98 \begin{itemize}
99   \item \textbf{Aplicacao}: Casais que juntam todas as rendas
100   \item \textbf{Divisao}: 50/50 apos todas as alocoes
101   \item \textbf{Exemplo}: Casal soma R\$ 8.000, apos gastos fixos,
    poupanca etc., sobram R\$ 2.000 que sao divididos em R\$ 1.000 para
    cada
102 \end{itemize}
103
104 \paragraph{Modelo 2: Divisao Igualitaria com Acerto (Splitwise)}
105 \begin{itemize}
106   \item \textbf{Aplicacao}: Casal que quer dividir gastos
    compartilhados de forma justa
107   \item \textbf{Metodo}: Cada pessoa cadastra o que pagou, sistema
    calcula divisao 50/50
108   \item \textbf{Exemplo}: Joao gastou R\$ 1.000, Maria R\$ 400 ->
    Maria deve R\$ 300 para Joao
109   \item \textbf{Acerto}: Sistema sugere transferencia mensal para
    equilibrar as contas
110 \end{itemize}
111
112 \paragraph{Modelo 3: Organizacao Individual}
113 \begin{itemize}
114   \item \textbf{Aplicacao}: Republicas, pessoas solteiras, ou
    independencia financeira total
115   \item \textbf{Divisao}: Cada pessoa responsavel por suas proprias
    contas
116   \item \textbf{Exemplo}: Divisao apenas de gastos compartilhados (
    aluguel, internet)
117 \end{itemize}
118
119 \subsubsection{Fluxo de Organizacao Adaptavel}
120 O sistema implementa a seguinte metodologia que se adapta ao modelo
    escolhido:
121
122 \begin{enumerate}
123   \item \textbf{Receitas}: Individuais ou conjuntas conforme modelo
124   \item \textbf{Gastos Fixos}: Pessoais e/ou compartilhados
125   \item \textbf{Custos Variaveis}: Orcamento individual ou conjunto
126   \item \textbf{Poupanca}: Metas individuais ou conjuntas
127   \item \textbf{Reserva de Emergencia}: Por pessoa ou familia
128   \item \textbf{Investimentos}: Estrategia individual ou conjunta
129   \item \textbf{Gastos Livres}: Calculo adaptado ao modelo
130 \end{enumerate}
131
132 \subsubsection{Calculo Automatico Adaptavel}
133 \begin{lstlisting}[caption=Exemplo de calculo automatico por modelo]
134 // Logica de calculo adaptavel por modelo de organizacao
135 const calcularDistribuicaoFinanceira = (receitas, configuracao, modelo)
    => {
136   let resultado = {};
137

```

```
138 switch(modelo) {
139   case 'RENDA_CONJUNTA':
140     resultado = calcularRendaConjunta(receitas, configuracao);
141     break;
142   case 'DIVISAO_SPLITWISE':
143     resultado = calcularDivisaoSplitwise(gastos, configuracao);
144     break;
145   case 'INDIVIDUAL':
146     resultado = calcularIndividual(receitas, configuracao);
147     break;
148   case 'FUNDO_COMUM':
149     resultado = calcularFundoComum(receitas, configuracao);
150     break;
151 }
152
153 return resultado;
154 };
155
156 const calcularRendaConjunta = (receitas, config) => {
157   const totalReceitas = receitas.reduce((sum, r) => sum + r.valor, 0);
158   const gastosFixes = calcularGastosFixos();
159   const custosVariaveis = config.percentualVariaveis * totalReceitas;
160   const poupanca = config.percentualPoupanca * totalReceitas;
161   const reservaEmergencia = config.percentualReserva * totalReceitas;
162   const investimentos = config.percentualInvestimentos * totalReceitas;
163
164   const valorUtilizado = gastosFixes + custosVariaveis + poupanca +
165     reservaEmergencia + investimentos;
166   const gastosLivres = totalReceitas - valorUtilizado;
167   const gastosLivresIndividual = gastosLivres / 2; // Divisao 50/50
168
169   return { gastosLivresIndividual, totalReceitas, ... };
170 };
171
172 const calcularDivisaoSplitwise = (gastos, config) => {
173   // Gastos registrados por cada pessoa
174   const gastosPessoa1 = gastos.filter(g => g.pagador === 'pessoa1');
175   const gastosPessoa2 = gastos.filter(g => g.pagador === 'pessoa2');
176
177   // Total gasto por cada pessoa
178   const totalPessoa1 = gastosPessoa1.reduce((sum, g) => sum + g.valor,
179     0);
179   const totalPessoa2 = gastosPessoa2.reduce((sum, g) => sum + g.valor,
180     0);
181
182   // Total geral e divisao ideal (50/50)
183   const totalGeral = totalPessoa1 + totalPessoa2;
184   const idealPorPessoa = totalGeral / 2;
185
186   // Calculo de quem deve o que
187   const saldoPessoa1 = idealPorPessoa - totalPessoa1;
188   const saldoPessoa2 = idealPorPessoa - totalPessoa2;
189
190   // Quem deve transferir para quem
191   let transferencia = null;
192   if (saldoPessoa1 > 0) {
193     transferencia = {
194       de: 'pessoa2',
```



```
194     para: 'pessoa1',
195     valor: saldoPessoa1
196   };
197 } else if (saldoPessoa2 > 0) {
198   transferencia = {
199     de: 'pessoa1',
200     para: 'pessoa2',
201     valor: saldoPessoa2
202   };
203 }
204
205 return {
206   totalGeral,
207   idealPorPessoa,
208   totalPessoa1,
209   totalPessoa2,
210   transferencia
211 };
212 };
213
214 const calcularFundoComum = (receitas, config) => {
215   const fundoComumPorPessoa = config.valorFundoComum;
216   const totalFundoComum = fundoComumPorPessoa * 2;
217
218   // Cada pessoa contribui valor fixo para o fundo
219   const resultadoPessoa1 = {
220     receitaTotal: receitas.pessoa1.total,
221     contribuicaoFundo: fundoComumPorPessoa,
222     dinheiroIndividual: receitas.pessoa1.total - fundoComumPorPessoa
223   };
224
225   const resultadoPessoa2 = {
226     receitaTotal: receitas.pessoa2.total,
227     contribuicaoFundo: fundoComumPorPessoa,
228     dinheiroIndividual: receitas.pessoa2.total - fundoComumPorPessoa
229   };
230
231   return {
232     fundoComum: totalFundoComum,
233     pessoa1: resultadoPessoa1,
234     pessoa2: resultadoPessoa2
235   };
236 };
```

Listing 1: Motor de Calculo Adaptativo

8.1.4 Modulo de Configuracao de Modelo

Selecao do Modelo de Organizacao

- Onboarding Inteligente:

- Questionario inicial sobre situacao familiar/habitacional
- Sugestao automatica do modelo mais adequado
- Possibilidade de mudanca posterior

- Configuracoes por Modelo:

- *Renda Conjunta*: Percentuais de alocação, divisão 50/50 ou customizada
- *Divisão Splitwise*: Categorias de gastos compartilhados, configuração de acerto mensal
- *Individual*: Apenas gastos compartilhados configuráveis
- *Fundo Comum*: Valor da contribuição mensal por pessoa

- **Flexibilidade de Mudança:**

- Migração entre modelos sem perda de dados históricos
- Simulação de cenários antes da mudança
- Backup automático das configurações anteriores

Casos de Uso Detalhados **Cenário 1: Casal com Renda Conjunta (Você e sua esposa)**

- Soma total: R\$ 8.000 (R\$ 5.000 + R\$ 3.000)
- Gastos fixos: R\$ 3.500 (aluguel, contas, etc.)
- Poupança (15%): R\$ 1.200
- Reserva (10%): R\$ 800
- Investimentos (15%): R\$ 1.200
- Gastos livres restantes: R\$ 1.300 -> R\$ 650 para cada

Cenário 2: Casal com Divisão Proporcional

- Pessoa A: R\$ 5.000 (62.5% da renda total)
- Pessoa B: R\$ 3.000 (37.5% da renda total)
- Aluguel R\$ 1.500: A paga R\$ 937, B paga R\$ 563
- Energia R\$ 200: A paga R\$ 125, B paga R\$ 75
- Cada um gerencia o restante individualmente

Cenário 3: República/Individual

- 3 pessoas dividindo apartamento
- Gastos compartilhados: aluguel, internet, limpeza
- Divisão igualitária ou por uso/quarto
- Cada pessoa gerencia 100% de suas finanças pessoais

8.1.5 Modulo de Receitas

Funcionalidades

- **Cadastro de Receitas:**
 - Descrição personalizada
 - Valor em reais (R\$)
 - Categoria (salario, freelance, investimentos, etc.)
 - Data de recebimento
 - Recorrencia (mensal, eventual)
 - Status (recebida, pendente, cancelada)
- **Categorias Pre-definidas:**
 - Salario CLT
 - Freelance/Autonomo
 - Rendimentos de Investimentos
 - Alugueis Recebidos
 - Vendas/Comissoes
 - Outras Receitas
- **Relatorios de Receitas:**
 - Evolucao mensal
 - Distribuicao por categoria
 - Previsao vs realizado
 - Sazonalidade

8.1.6 Modulo de Gastos Fixos

Funcionalidades

- **Cadastro de Gastos Fixos:**
 - Descrição (ex: Aluguel, Internet, Seguro)
 - Valor mensal
 - Categoria
 - Data de vencimento
 - Conta de debito
 - Recorrencia automatica
- **Categorias de Gastos Fixos:**
 - Moradia (aluguel, condominio, IPTU)
 - Transporte (financiamento, seguro, IPVA)

- Alimentacao (supermercado basico)
- Saude (plano de saude, medicamentos)
- Educacao (mensalidades, cursos)
- Servicos (internet, telefone, streaming)
- Seguros (vida, residencial, veicular)

- **Lembretes e Alertas:**

- Notificacoes de vencimento
- Alertas de aumento de valores
- Sugestoes de economia

8.1.7 Modulo de Custos Variaveis

Funcionalidades

- **Orcamento por Categoria:**

- Definicao de limite mensal
- Acompanhamento em tempo real
- Alertas de aproximacao do limite

- **Categorias de Custos Variaveis:**

- Alimentacao (restaurantes, delivery)
- Transporte (combustivel, Uber, transporte publico)
- Lazer (cinema, shows, viagens)
- Vestuario
- Saude (consultas particulares, farmacia)
- Casa (manutencao, decoracao)
- Educacao (livros, cursos extras)

- **Controle de Gastos:**

- Registro rapido via app
- Foto do comprovante
- Divisao por tags
- Geolocalizacao opcional

8.1.8 Modulo de Poupanca e Reservas

Conceito e Diferenciacao O sistema oferece ****indicacoes percentuais**** para alocao financeira, funcionando como um organizador digital que ****substitui planilhas Excel****:

- **Poupanca (Meta/Objetivo):** Recursos destinados para objetivos especificos de medio/longo prazo
- **Reserva de Emergencia:** Valor separado para situacoes imprevistas e urgencias
- **Diferenca Principal:** Poupanca tem objetivo especifico; Reserva e para emergencias

Funcionalidades

- **Indicacao Percentual para Poupanca:**

- Sugestao de 15-20% da renda liquida
- Objetivos especificos (viagem, casa, carro, casamento)
- Valor total da meta definido pelo usuario
- Prazo estimado para atingir o objetivo
- Calculo automatico: se meta = R\$ 30.000 e poupa R\$ 500/mes = 60 meses
- Progresso visual em barras e percentuais

- **Indicacao Percentual para Reserva de Emergencia:**

- Sugestao de 10-15% da renda liquida
- Meta recomendada: 6-12 meses de gastos essenciais
- Calculo automatico: se gastos essenciais = R\$ 3.000, reserva = R\$ 18.000-36.000
- ****Sem acompanhamento de rendimento**** - apenas controle de valores salvos
- Simulacao de tempo para atingir meta com valor mensal definido

- **Controle Manual de Valores:**

- Registro manual de depositos realizados
- Registro manual de retiradas (com justificativa)
- Saldo atual informado pelo usuario
- Historico de movimentacoes para acompanhamento

8.1.9 Modulo de Investimentos

Conceito e Diferenciacao O modulo de investimentos funciona como um ****indicador percentual**** e organizador de valores, ****sem integracao com corretoras ou APIs****:

- **Diferenca da Poupanca:** Investimentos buscam crescimento do capital; Poupanca e para objetivos especificos
- **Diferenca da Reserva:** Investimentos podem ter risco; Reserva deve ser conservadora e liquida
- **Funcao no FinOps:** Sugestao de quanto alocar e organizacao manual dos valores

Funcionalidades

- **Indicacao Percentual para Investimentos:**

- Sugestao de 10-25% da renda liquida (dependendo do perfil)
- Educacao sobre perfil conservador (10-15%), moderado (15-20%), arrojado (20-25%)

- Calculo automatico do valor mensal disponivel para investir
- **Categorizacao de Tipos (Educativo):**
 - **Renda Fixa:** CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto (menor risco)
 - **Renda Variavel:** Acoes, FIIs, ETFs (maior risco e potencial)
 - **Fundos:** Fundos de Investimento diversos
 - **Previdencia:** PGBL, VGBL (longo prazo)
 - **Outros:** Criptomoedas, commodities
 - ****Apenas para organizacao e educacao - sem acompanhamento automatico****
- **Controle Manual de Aportes:**
 - Registro manual de valores investidos por mes
 - Registro por categoria de investimento
 - Total acumulado informado pelo usuario
 - ****Sem acompanhamento de rentabilidade automatica****
 - Historico de aportes para controle pessoal
- **Educacao Financeira:**
 - Explicacao basica de cada tipo de investimento
 - Sugestao de diversificacao por perfil
 - Calculadoras simples de juros compostos
 - Dicas de quando revisar e rebalancear (manualmente)

8.1.10 Modulo de Gastos Livres

Funcionalidades

- **Calculo Automatico:**
 - Valor disponivel apos todas as alocoes
 - Divisao automatica para casal (50/50)
 - Ajuste manual se necessario
- **Controle Individual:**
 - Saldo individual em tempo real
 - Historico de gastos pessoais
 - Categorizacao livre
 - Transferencias entre parceiros
- **Flexibilidade:**
 - Acumulo para meses seguintes
 - Antecipacao de valores futuros
 - Empréstimos internos entre parceiros

8.2 Funcionalidades Transversais

8.2.1 Dashboard e Relatorios

- Visao geral financeira em tempo real
- Graficos de evolucao temporal
- Comparacao entre periodos
- Indicadores de performance financeira
- Export para PDF e Excel

8.2.2 Notificacoes

- Push notifications para mobile
- Email notifications opciais
- Lembretes de vencimentos
- Alertas de orcamento
- Resumos semanais/mensais

8.2.3 Configuracoes

- Personalizacao de categorias
- Definicao de percentuais padrao
- Configuracao de lembretes
- Preferencias de relatorios
- Configuracoes de privacidade

9 Cronograma

9.1 Metodologia de Desenvolvimento

O projeto seguira a metodologia Agile com sprints de 2 semanas, utilizando praticas de desenvolvimento iterativo e incremental.

9.1.1 Fases do Projeto

- **Fase 1:** Planejamento e Design (4 semanas)
- **Fase 2:** Desenvolvimento MVP (12 semanas)
- **Fase 3:** Testes e Refinamentos (4 semanas)
- **Fase 4:** Deploy e Lancamento (2 semanas)
- **Fase 5:** Pos-lancamento e Melhorias (ongoing)

9.2 Cronograma Detalhado

9.2.1 Fase 1: Planejamento e Design (Semanas 1-4)

Semana 1-2: Analise e Especificacao

- Levantamento detalhado de requisitos
- Definicao da arquitetura do sistema
- Criacao de user stories
- Planejamento tecnico detalhado
- Setup do ambiente de desenvolvimento

Semana 3-4: Design e Prototipagem

- Criacao do design system
- Wireframes de todas as telas
- Prototipos interativos no Figma
- Validacao de UX com usuarios
- Definicao da identidade visual

9.2.2 Fase 2: Desenvolvimento MVP (Semanas 5-16)

Sprint 1 (Semanas 5-6): Infraestrutura

- Setup do projeto backend (Node.js + TypeScript)
- Configuracao do banco de dados PostgreSQL
- Setup do projeto frontend React
- Configuracao de CI/CD basico
- Implementacao de autenticacao JWT

Sprint 2 (Semanas 7-8): Gestao de Usuarios

- Sistema de registro e login
- Recuperacao de senha
- Perfis de usuario
- Gestao de casais/contas compartilhadas
- Testes unitarios basicos

Sprint 3 (Semanas 9-10): Modulo de Receitas

- CRUD de receitas
- Categorizacao automatica
- Interface para gestao de receitas
- Validacoes e tratamento de erros
- Testes de integracao

Sprint 4 (Semanas 11-12): Modulo de Gastos Fixos

- CRUD de gastos fixos
- Sistema de categorias
- Lembretes de vencimento
- Interface de gestao
- Relatorios basicos

Sprint 5 (Semanas 13-14): Modulo de Custos Variaveis

- Sistema de orcamento por categoria
- Registro de gastos variaveis
- Alertas de limite
- Dashboard de acompanhamento
- Controle de saldo restante

Sprint 6 (Semanas 15-16): Calculo Principal e Dashboard

- Implementacao da logica de calculo principal
- Dashboard com visao geral
- Graficos e visualizacoes
- Sistema de poupanca e reservas
- Calculo de gastos livres

9.2.3 Fase 3: Testes e Refinamentos (Semanas 17-20)

Sprint 7 (Semanas 17-18): App Mobile

- Setup do projeto React Native
- Implementacao das telas principais
- Integracao com API backend
- Testes em dispositivos reais
- Push notifications basicas

Sprint 8 (Semanas 19-20): Testes e Polimento

- Testes end-to-end completos
- Correcao de bugs identificados
- Otimizacao de performance
- Testes de usabilidade
- Documentacao final

9.2.4 Fase 4: Deploy e Lancamento (Semanas 21-22)

Semana 21: Preparacao para Producao

- Configuracao do ambiente de producao
- Deploy da aplicacao web
- Build e teste do app mobile
- Configuracao de monitoramento
- Testes de carga

Semana 22: Lancamento

- Deploy final da versao 1.0
- Publicacao do app nas stores
- Documentacao do usuario
- Suporte inicial aos usuarios
- Coleta de feedback

9.3 Roadmap Futuro

9.3.1 Versao 1.1 (3 meses pos-lancamento)

- Modulo de investimentos detalhado
- Integracao com APIs bancarias (Open Banking)
- Categorizacao automatica de gastos
- Relatorios avancados e exportacao
- Metas financeiras personalizadas

9.3.2 Versao 1.2 (6 meses pos-lancamento)

- Educacao financeira integrada
- Comparacao com medias de mercado
- Sugestoes de otimizacao automatica
- Funcionalidades colaborativas para casais
- Dashboard executivo para analises

9.3.3 Versao 2.0 (12 meses pos-lancamento)

- Inteligencia artificial para recomendacoes
- Integracao com fintechs e bancos
- Marketplace de produtos financeiros
- Versao para familia (mais de 2 pessoas)
- Funcionalidades premium

9.4 Marcos e Entregas

Marco	Data	Entregaveis
Design Aprovedo	Semana 4	• Prototipos validados • Design system definido • Arquitetura aprovada

Marco	Data	Entregaveis
MVP Backend	Semana 12	• API completa • Autenticacao funcionando • Modulos principais implementados
MVP Frontend	Semana 16	• Interface web completa • Integracao com backend • Funcionalidades principais
App Mobile	Semana 18	• App iOS e Android • Sincronizacao funcionando • Testes aprovados
Versao 1.0	Semana 22	• Produto completo em producao • Apps publicados • Documentacao finalizada

9.5 Dependencias e Riscos

9.5.1 Dependencias Criticas

- Aprovacao do design pelos stakeholders
- Disponibilidade da equipe de desenvolvimento
- Acesso aos servicos de cloud computing
- Aprovacao dos apps nas stores (Apple/Google)

9.5.2 Buffer Time

- 20% de buffer incluido em cada sprint
- Semana extra reservada para imprevistos
- Flexibilidade para ajustar escopo se necessario

10 Riscos e Mitigacoes

10.1 Analise de Riscos

10.1.1 Matriz de Probabilidade e Impacto

Risco	Prob.	Impacto	Descricao
Seguranca de Dados	Media	Alto	Vazamento de informacoes financeiras sensiveis
Atraso no Desenvolvimento	Alta	Medio	Cronograma nao cumprido por complexidade tecnica
Problemas de Performance	Media	Medio	Sistema lento com muitos usuarios
Rejeicao nas App Stores	Baixa	Alto	Apps rejeitados por politicas das stores
Mudancas Regulatorias	Baixa	Alto	Novas leis sobre dados financeiros
Concorrencia	Alta	Medio	Lancamento de produtos similares
Problemas de UX	Media	Alto	Interface confusa ou dificil de usar
Falhas de Infraestrutura	Baixa	Alto	Indisponibilidade do sistema

10.2 Riscos Tecnicos

10.2.1 RT001 - Seguranca de Dados Financeiros

Descricao Dados financeiros sao extremamente sensiveis e qualquer vazamento pode causar graves problemas legais e de reputacao.

Probabilidade : Media (30%)

Impacto : Alto

Fatores de Risco

- Ataques ciberneticos direcionados
- Vulnerabilidades no codigo
- Configuracoes incorretas de seguranca
- Acesso nao autorizado por funcionarios

Estrategias de Mitigacao

- **Preventivas:**

- Criptografia AES-256 para dados sensíveis
- HTTPS obrigatório em todas as comunicações
- Autenticação multi-fator
- Auditoria de código por especialistas em segurança
- Penetration testing regular

- **Detectivas:**

- Monitoramento de acessos suspeitos
- Logs detalhados de todas as operações
- Alertas automáticos de tentativas de invasão

- **Corretivas:**

- Plano de resposta a incidentes
- Backup criptografado e testado
- Protocolo de comunicação com usuários

10.2.2 RT002 - Performance e Escalabilidade

Descrição Sistema pode não suportar o crescimento de usuários ou apresentar lentidão.

Probabilidade : Média (40%)

Impacto : Médio

Estrategias de Mitigacao

- Arquitetura escalável desde o início
- Cache Redis para operações frequentes
- CDN para assets estáticos
- Monitoramento de performance em tempo real
- Testes de carga automatizados
- Auto-scaling na infraestrutura cloud

10.2.3 RT003 - Complexidade do Desenvolvimento

Descrição Subestimação da complexidade pode levar a atrasos significativos.

Probabilidade : Alta (60%)

Impacto : Medio

Estrategias de Mitigacao

- Desenvolvimento iterativo com entregas frequentes
- Prototipagem antes da implementacao
- Code review obrigatorio
- Documentacao tecnica detalhada
- Buffer de 20% no cronograma
- Equipe com experiencia nas tecnologias escolhidas

10.3 Riscos de Negocio

10.3.1 RN001 - Aceitacao do Usuario

Descricao Usuarios podem nao adotar a metodologia proposta ou achar a interface complexa.

Probabilidade : Media (35%)

Impacto : Alto

Estrategias de Mitigacao

- Pesquisa de mercado detalhada
- Testes de usabilidade com usuarios reais
- MVP com funcionalidades essenciais
- Onboarding guiado e intuitivo
- Feedback continuo dos usuarios
- Tutorial interativo e help context-sensitive

10.3.2 RN002 - Concorrencia

Descricao Entrada de competidores com recursos superiores ou lancamento antes do previsto.

Probabilidade : Alta (70%)

Impacto : Medio

Estrategias de Mitigacao

- Foco na diferenciacao da metodologia unica
- Lancamento rapido do MVP
- Construção de comunidade de usuarios
- Melhoria continua baseada em feedback
- Parcerias estrategicas
- Marketing focado nos beneficios unicos

10.4 Riscos Regulatorios**10.4.1 RR001 - LGPD e Protecao de Dados**

Descricao Mudancas na legislacao de protecao de dados podem exigir alteracoes no sistema.

Probabilidade : Baixa (20%)

Impacto : Alto

Estrategias de Mitigacao

- Conformidade total com LGPD desde o inicio
- Consulta juridica especializada
- Termo de consentimento claro e especifico
- Funcionalidades de exclusao de dados
- Portabilidade de dados do usuario
- Acompanhamento continuo de mudancas legais

10.4.2 RR002 - Regulamentacao de Fintechs

Descricao Novas regulamentacoes podem afetar aplicacoes financeiras.

Probabilidade : Baixa (15%)

Impacto : Medio

Estrategias de Mitigacao

- Foco em ferramenta de organizacao, nao transacoes
- Nao custodia de recursos financeiros
- Relacionamento com associacoes do setor
- Monitoramento de mudancas regulatorias

10.5 Riscos Operacionais

10.5.1 RO001 - Disponibilidade da Equipe

Descricao Membros da equipe podem nao estar disponiveis durante periodos criticos.

Probabilidade : Media (30%)

Impacto : Medio

Estrategias de Mitigacao

- Documentacao tecnica completa
- Knowledge sharing regular entre a equipe
- Redundancia nas competencias criticas
- Cronograma flexivel com buffers
- Backup de fornecedores/freelancers

10.5.2 RO002 - Falhas de Infraestrutura

Descricao Problemas com provedores de cloud ou servicos terceiros.

Probabilidade : Baixa (15%)

Impacto : Alto

Estrategias de Mitigacao

- Multiplas zonas de disponibilidade
- Backup automatico e testado regularmente
- SLA definido com provedores
- Monitoramento 24/7
- Plano de disaster recovery
- Redundancia em servicos criticos

10.6 Plano de Contingencia

10.6.1 Cenario 1: Atraso Significativo (>4 semanas)

- Reducao de escopo priorizando features essenciais
- Aumento temporario da equipe
- Extensao do cronograma com comunicacao transparente
- Lancamento em fases (soft launch)

10.6.2 Cenário 2: Problemas Graves de Segurança

- Suspensão imediata do serviço se necessário
- Comunicação transparente com usuários
- Auditoria externa de segurança
- Implementação de correções antes do retorno

10.6.3 Cenário 3: Rejeição Nas App Stores

- Análise detalhada dos motivos da rejeição
- Correções prioritárias
- Foco na versão web enquanto resolve o mobile
- Submissão em lotes menores se necessário

10.7 Monitoramento de Riscos

10.7.1 Indicadores de Alerta

- Atraso >1 semana em qualquer sprint
- Taxa de bugs críticos >5% dos testes
- Performance >3 segundos para operações básicas
- Feedback negativo >30% nos testes de usuário
- Violação de SLA de infraestrutura

10.7.2 Revisões Regulares

- Avaliação semanal de riscos em sprint reviews
- Revisão mensal de riscos estratégicos
- Atualização trimestral da matriz de riscos
- Post-mortem após qualquer incidente

11 Equipe

11.1 Estrutura Organizacional

11.1.1 Organograma do Projeto

- **Sponsor/Product Owner:** AlttabCorp
- **Gerente de Projeto:** A definir

- **Equipe de Desenvolvimento:**

- Tech Lead/Arquiteto
- Desenvolvedor Frontend Senior
- Desenvolvedor Backend Senior
- Desenvolvedor Mobile
- DevOps Engineer

- **Equipe de Design:**

- UX/UI Designer
- Product Designer

- **Equipe de Qualidade:**

- QA Engineer
- Security Specialist (consultoria)

11.2 Perfis e Responsabilidades

11.2.1 Product Owner / Sponsor

Perfil

- Representante da AlttabCorp
- Experiencia em produtos financeiros
- Conhecimento do mercado brasileiro
- Visao estrategica de negocios

Responsabilidades

- Definicao da visao e estrategia do produto
- Priorizacao do backlog de funcionalidades
- Aprovacao de releases e mudancas de escopo
- Interface com stakeholders e investidores
- Definicao de metricas de sucesso
- Validacao de prototipos e funcionalidades

11.2.2 Gerente de Projeto

Perfil

- 5+ anos de experiencia em gestao de projetos de software
- Certificacao PMP ou Scrum Master
- Experiencia com metodologias ageis
- Conhecimento em ferramentas de gestao (Jira, Trello, etc.)

Responsabilidades

- Planejamento e acompanhamento do cronograma
- Gestão de riscos e impedimentos
- Facilitação de cerimônias ágeis
- Comunicação com stakeholders
- Controle de qualidade e entregas
- Gestão de budget e recursos

11.2.3 Tech Lead / Arquiteto de Software

Perfil

- 7+ anos de experiência em desenvolvimento
- Expertise em Node.js, React, e PostgreSQL
- Experiência com arquitetura de sistemas
- Conhecimento em segurança e performance
- Leadership técnica

Responsabilidades

- Definição da arquitetura técnica
- Code review e padrões de desenvolvimento
- Mentoria técnica da equipe
- Tomada de decisões técnicas críticas
- Investigação e solução de problemas complexos
- Documentação técnica e best practices

11.2.4 Desenvolvedor Frontend Senior

Perfil

- 5+ anos de experiência com React/TypeScript
- Expertise em HTML5, CSS3, e JavaScript moderno
- Conhecimento em ferramentas de build (Webpack, Vite)
- Experiência com testes automatizados
- Conhecimento em UX/UI e acessibilidade

Responsabilidades

- Desenvolvimento da aplicacao web
- Implementacao de componentes reutilizaveis
- Integracao com APIs backend
- Otimizacao de performance frontend
- Implementacao de testes unitarios e integracao
- Colaboracao proxima com design

11.2.5 Desenvolvedor Backend Senior

Perfil

- 5+ anos de experiencia com Node.js/TypeScript
- Expertise em APIs REST e GraphQL
- Conhecimento profundo em PostgreSQL
- Experiencia com cache (Redis) e message queues
- Conhecimento em seguranca de APIs

Responsabilidades

- Desenvolvimento de APIs e servicos backend
- Design e implementacao do banco de dados
- Implementacao de autenticacao e autorizacao
- Otimizacao de queries e performance
- Integracao com servicos externos
- Documentacao de APIs

11.2.6 Desenvolvedor Mobile

Perfil

- 4+ anos de experiencia com React Native
- Conhecimento em desenvolvimento iOS e Android
- Experiencia com app store deployments
- Conhecimento em push notifications
- Familiaridade com offline-first development

Responsabilidades

- Desenvolvimento do aplicativo mobile
- Integracao com APIs backend
- Implementacao de funcionalidades nativas
- Otimizacao para diferentes dispositivos
- Deploy nas app stores
- Testes em dispositivos reais

11.2.7 DevOps Engineer**Perfil**

- 4+ anos de experiencia em DevOps
- Expertise em Docker e Kubernetes
- Conhecimento em cloud providers (AWS/GCP/Azure)
- Experiencia com CI/CD pipelines
- Conhecimento em monitoramento e logging

Responsabilidades

- Setup e manutencao da infraestrutura
- Implementacao de CI/CD pipelines
- Monitoramento e alertas
- Backup e disaster recovery
- Seguranca da infraestrutura
- Otimizacao de custos de cloud

11.2.8 UX/UI Designer**Perfil**

- 4+ anos de experiencia em design digital
- Expertise em Figma e ferramentas de prototipagem
- Conhecimento em design systems
- Experiencia com pesquisa de usuarios
- Portfolio com projetos de aplicacoes financeiras

Responsabilidades

- Pesquisa de usuarios e definicao de personas
- Criacao de wireframes e prototipos
- Design das interfaces web e mobile
- Criacao e manutencao do design system
- Testes de usabilidade
- Colaboracao proxima com desenvolvimento

11.2.9 QA Engineer

Perfil

- 3+ anos de experiencia em QA
- Conhecimento em testes manuais e automatizados
- Experiencia com Cypress ou Selenium
- Conhecimento em testes de API
- Familiaridade com aplicacoes financeiras

Responsabilidades

- Criacao de planos de teste
- Execucao de testes manuais e automatizados
- Reportar e acompanhar bugs
- Testes de regressao
- Validacao de requisitos
- Testes de usabilidade e acessibilidade

11.3 Modelo de Trabalho

11.3.1 Metodologia Ágil

- **Framework:** Scrum com adaptacoes
- **Sprints:** 2 semanas
- **Cerimonias:**
 - Daily Standups (15 min)
 - Sprint Planning (2h)
 - Sprint Review (1h)
 - Sprint Retrospective (1h)
- **Ferramentas:** Jira, Confluence, Slack

11.3.2 Trabalho Remoto/Hibrido

- Flexibilidade para trabalho remoto
- Reunioes presenciais semanais (se possivel)
- Comunicacao assincrona como padrao
- Documentacao centralizada e atualizada
- Horarios de core hours para colaboracao

11.3.3 Contratacao

- **Internos:** Product Owner, Gerente de Projeto
- **Consultoria:** Tech Lead, Designers
- **Freelancers:** Desenvolvedores, QA
- **Terceirizacao:** DevOps, Security Specialist

11.4 Onboarding e Treinamento

11.4.1 Processo de Onboarding

- Apresentacao da visao e objetivos do projeto
- Setup do ambiente de desenvolvimento
- Acesso a repositorios e ferramentas
- Revisao da arquitetura e tecnologias
- Definicao de responsabilidades e expectativas

11.4.2 Treinamentos Necessarios

- Seguranca em aplicacoes financeiras
- LGPD e protecao de dados
- Praticas de desenvolvimento seguro
- Ferramentas e processos da empresa
- Domain knowledge sobre finanças pessoais

11.5 Orcamento de Equipe

11.5.1 Estimativa de Custos (22 semanas)

Funcao	Nivel	R\$/mes	Total (22 sem)
Product Owner	Senior	R\$ 15.000	R\$ 82.500
Gerente de Projeto	Senior	R\$ 12.000	R\$ 66.000
Tech Lead	Senior	R\$ 20.000	R\$ 110.000
Frontend Developer	Senior	R\$ 15.000	R\$ 82.500
Backend Developer	Senior	R\$ 15.000	R\$ 82.500
Mobile Developer	Pleno	R\$ 12.000	R\$ 66.000
DevOps Engineer	Senior	R\$ 18.000	R\$ 99.000
UX/UI Designer	Senior	R\$ 12.000	R\$ 66.000
QA Engineer	Pleno	R\$ 8.000	R\$ 44.000
Security Consultant	Consultor	R\$ 5.000	R\$ 27.500
Total			R\$ 726.000

Observacoes:

- Valores sao estimativas para o mercado brasileiro
- Incluem custos de freelancers e consultoria
- Nao incluem custos de infraestrutura e ferramentas
- Buffer de 15% recomendado para imprevistos

12 Referencias

12.1 Bibliografia

- MARTIN, Robert C. **Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design**. 1st ed. Boston: Prentice Hall, 2017.
- FOWLER, Martin. **Patterns of Enterprise Application Architecture**. Boston: Addison-Wesley Professional, 2002.
- NIELSEN, Jakob. **Usability Engineering**. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1994.
- KRUG, Steve. **Don't Make Me Think: A Common Sense Approach to Web Usability**. 3rd ed. Berkeley: New Riders, 2014.
- RAMSEY, Dave. **The Total Money Makeover: A Proven Plan for Financial Fitness**. Nashville: Thomas Nelson, 2013.
- SETHI, Ramit. **I Will Teach You to Be Rich**. 2nd ed. New York: Workman Publishing, 2019.

12.2 Documentacao Tecnica

- **React Documentation**. Available at: <https://react.dev/>. Accessed: Jan 2024.
- **Node.js Documentation**. Available at: <https://nodejs.org/docs/>. Accessed: Jan 2024.

- **PostgreSQL Documentation.** Available at: <https://www.postgresql.org/docs/>. Accessed: Jan 2024.
- **TypeScript Handbook.** Available at: <https://www.typescriptlang.org/docs/>. Accessed: Jan 2024.
- **React Native Documentation.** Available at: <https://reactnative.dev/docs/>. Accessed: Jan 2024.
- **Express.js Documentation.** Available at: <https://expressjs.com/>. Accessed: Jan 2024.

12.3 Regulamentacoes e Compliance

- **Lei Geral de Protecao de Dados (LGPD).** Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Available at: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
- **Banco Central do Brasil - Open Banking.** Available at: <https://www.bcb.gov.br/estabilidade financeira/openbanking>
- **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.** W3C Recommendation. Available at: <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/>
- **Resolucao CMN nº 4.658/2018 - Politica de Seguranca Cibernetica.** Banco Central do Brasil.

12.4 Pesquisas de Mercado

- **Pesquisa de Endividamento e Inadimplencia do Consumidor (PEIC).** Confederacao Nacional do Comercio de Bens, Servicos e Turismo, 2023.
- **Relatorio de Educacao Financeira no Brasil.** Banco Central do Brasil, 2023.
- **Global Fintech Report 2023.** PwC. Available at: <https://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/fintech/>
- **State of Personal Finance Apps 2023.** App Annie Intelligence Report.

12.5 Ferramentas e Plataformas

- **Figma.** Design and prototyping platform. Available at: <https://www.figma.com/>
- **GitHub.** Code hosting and collaboration platform. Available at: <https://github.com/>
- **Vercel.** Frontend deployment platform. Available at: <https://vercel.com/>
- **AWS.** Amazon Web Services cloud platform. Available at: <https://aws.amazon.com/>
- **Docker.** Containerization platform. Available at: <https://www.docker.com/>
- **Jira.** Project management and issue tracking. Available at: <https://www.atlassian.com/software/jira>

12.6 Estudos de Caso

- **Mint.com Case Study:** Personal Finance Management Evolution. Harvard Business Review, 2019.
- **Nubank: Disrupting Brazilian Banking.** Stanford Graduate School of Business Case Study, 2020.
- **YNAB (You Need A Budget): Building a Subscription-Based Personal Finance Platform.** MIT Sloan Case Study, 2021.
- **GuiaBolso: Personal Finance in Emerging Markets.** INSEAD Case Study, 2022.

12.7 Artigos e Papers

- LUSARDI, Annamaria; MITCHELL, Olivia S. **The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence.** Journal of Economic Literature, v. 52, n. 1, p. 5-44, 2014.
- KLAPPER, Leora; LUSARDI, Annamaria; PANOS, Georgios A. **Financial literacy and its consequences: Evidence from Russia during the financial crisis.** Journal of Banking & Finance, v. 37, n. 10, p. 3904-3923, 2013.
- GOMEZ-MEJIA, Luis R.; BALKIN, David B. **Effectiveness of Individual and Aggregate Compensation Strategies.** Industrial Relations, v. 28, n. 3, p. 431-445, 1989.
- BHARGAVA, Saurabh; MANOLI, Dayanand. **Psychological frictions and the incomplete take-up of social benefits: Evidence from an IRS field experiment.** American Economic Review, v. 105, n. 11, p. 3489-3529, 2015.

12.8 Normas e Padroes

- **ISO/IEC 27001:2013** - Information Security Management Systems
- **ISO/IEC 25010:2011** - Systems and software engineering - Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)
- **OWASP Top 10** - The Ten Most Critical Web Application Security Risks
- **PCI DSS** - Payment Card Industry Data Security Standard
- **RFC 7519** - JSON Web Token (JWT) Standard

12.9 Comunidades e Foruns

- **Stack Overflow.** Developer community and Q&A platform. Available at: <https://stackoverflow.com/>
- **GitHub Discussions.** Open source community discussions. Available at: <https://github.com/discussions>

- **Reddit - Personal Finance Brazil.** Available at: <https://www.reddit.com/r/investimentos/>
- **Telegram - Developers Brasil.** Brazilian developers community
- **Discord - React Brasil.** React developers community in Brazil

12.10 Cursos e Certificacoes

- **AWS Certified Solutions Architect.** Amazon Web Services certification program.
- **Certified Scrum Master (CSM).** Scrum Alliance certification.
- **Google UX Design Certificate.** Coursera/Google certification program.
- **Certified Information Systems Security Professional (CISSP).** (ISC)² certification.
- **React Developer Certification.** Meta/Facebook certification program.